

第 1 课 OPENMV IDE 的安装

【本课目标】：

本课学习 OpenMV IDE 的安装

【本课内容】：

首先我们需要下载 openmv ide（在我们资料中的相关工具中也会有提供的软件）

也可直接从官网下载，下载地址（二选一即可）：

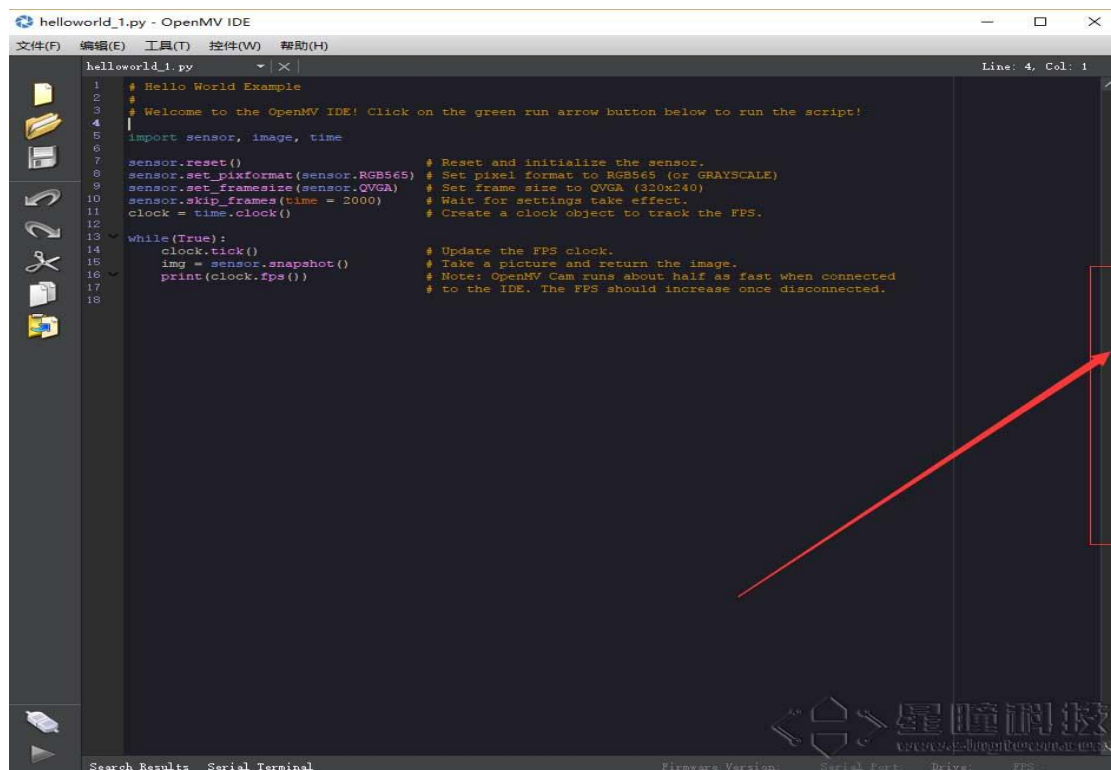
中国官网地址：<https://singtown.com/openmv-download/>

美国官网下载地址：<https://openmv.io/pages/download>

Windows 安装 openmv ide:

下载后一直点击下一步，就正常安装完成了。

安装完成，打开之后如果没有图像窗口，从右侧可以拖拽出来。



安装驱动:

将 OpenMV 插到电脑。

正常情况下，会自动安装驱动，一切不需要手动安装。在设备管理器中会看到：



但是可能在一些电脑，驱动不会自动安装。

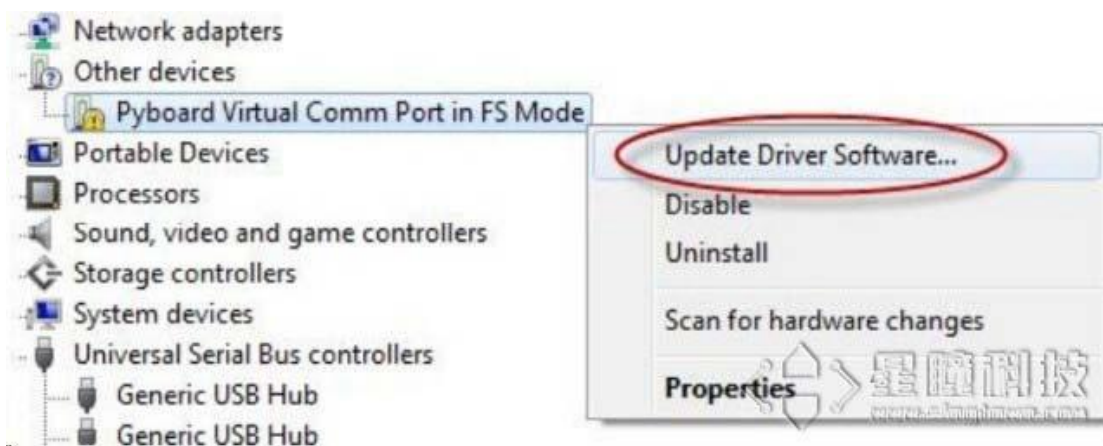
这时在设备管理器中会出现一个叹号，表示没有正常安装驱动。



这时就需要自己手动安装。

首先下载驱动：https://dl.singtown.com/openmv/openmv_windows_驱动.zip

解压到桌面，然后右键设备管理器中的这个设备，然后点升级驱动：



你希望如何搜索驱动程序软件？

→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)

Windows 将在你的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件，除非在设备安装设备中禁用该功能。

→ 浏览计算机以查找驱动程序软件(R)

手动查找并安装驱动程序软件。

浏览计算机上的驱动程序文件

在以下位置搜索驱动程序软件:

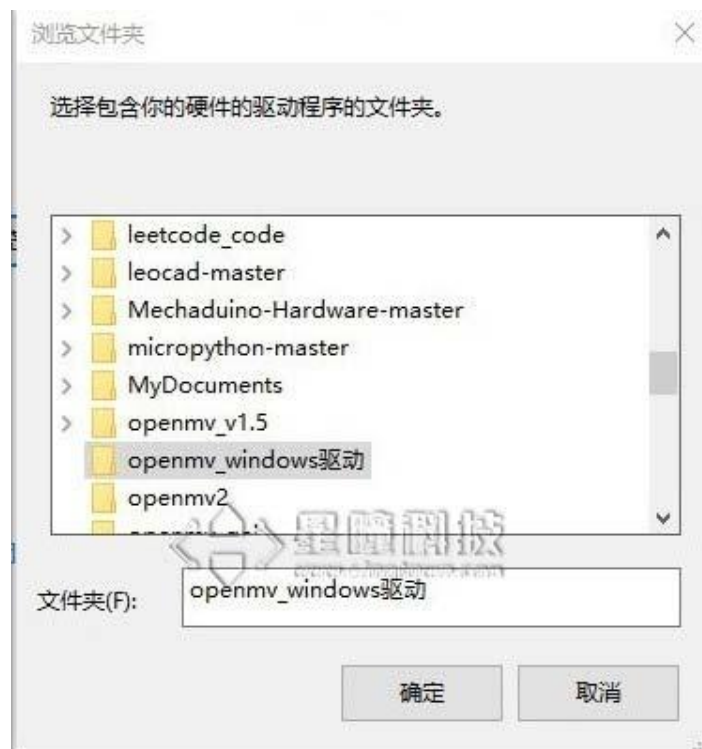
E: ▾

浏览(R)...

☒ 包括子文件夹(I)

→ 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L)

此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件，以及与该设备处于同一类别下的所有驱动程序软件。





Windows 驱动安装故障：

如果出现下面的情况（此处极少发生，属于电脑故障）：

Windows 安装设备的驱动程序软件时遇到一个问题

Windows 已找到设备的驱动程序软件，但在试图安装它时遇到错误。



OpenMV USB Comm Port

系统找不到指定的文件。

如果您知道设备制造商，则可以访问其网站并检查驱动程序软件的支持部分。

OpenMV 驱动安装失败，90%的情况都是电脑的问题，精简版操作系统和使用了一些优化软件通常是引起此类问题的原因。OpenMV 驱动解决办法跟 arduino 类似。

这是因为精简版的 window 系统删掉了一些不常用的驱动信息引起的。

故障参考资料：

<https://forum.singtown.com/topic/230>

最后，建议：

- 买电脑的时候，买带正版系统的电脑。
- 打开 Windows 更新（默认就是打开的，不要手贱关掉它）。
- 即使使用盗版的系统，请在 MSDN 上下载纯净完整版。
- 千万不要用 Ghost 安装系统！90%的驱动问题，原因就是 Ghost。

【本课小结】：

本节课我们学习了 Windows 电脑上 openmv ide 的安装及必要驱动的安装，macOS 与 Linux 安装 openmv ide 与 Windows 安装 openmv ide 的方式类似。

第 2 课 OPENMV IDE 的使用

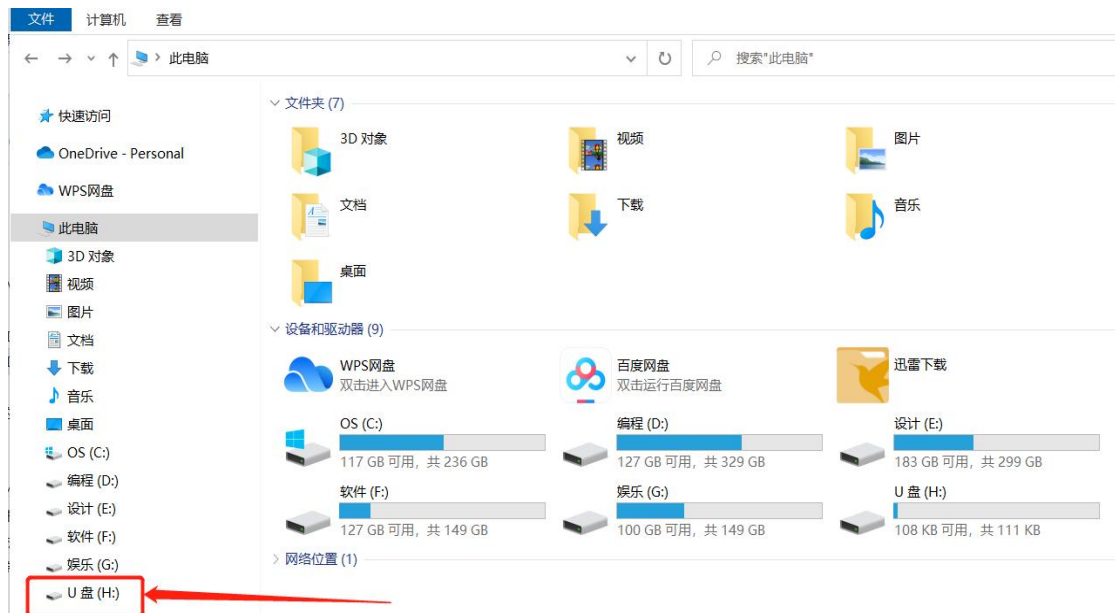
【本课目标】：

本课认识 OPENMV IDE 的操作界面并学习其使用。

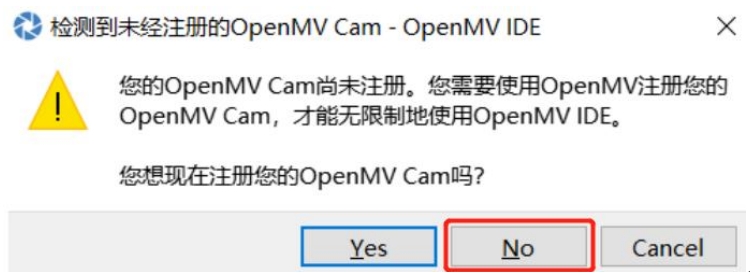
【操作步骤】：

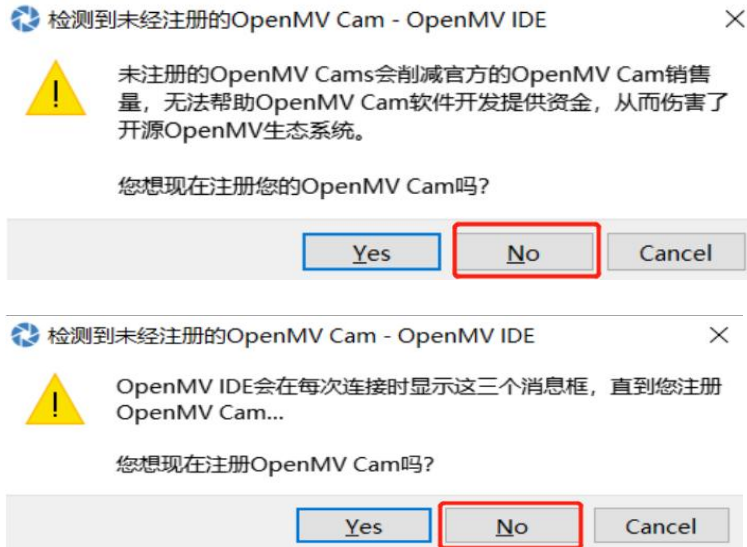
首先确保 openmv IDE 和驱动正常安装完成。

将 OpenMV 通过 USB 线插入电脑，此时会有一个 U 盘出现

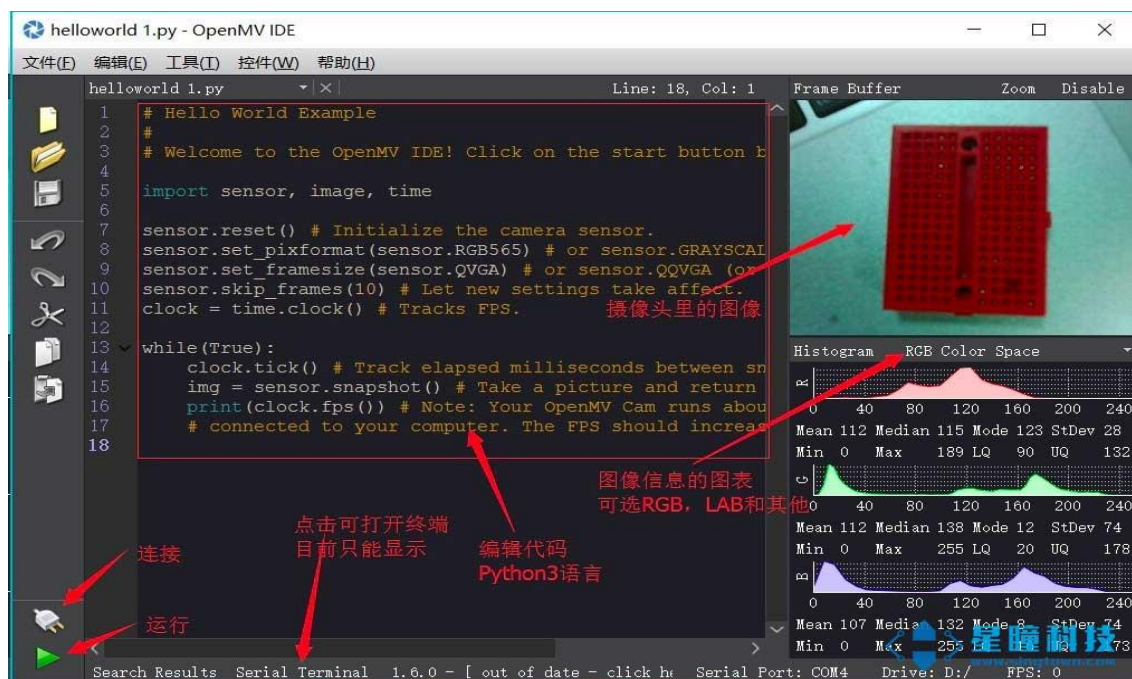


打开 OpenMV IDE，可能会连续弹出 3 个窗口提示，提示让你注册，此时可以点击 No 或 Cancel，然后就可以进入 openmv ide 界面进行操作了：





然后会看到 openmv ide 的操作界面如下：



重点看上面这张图（此处为英文版，和中文版的对应位置是一样的）。

各部分功能介绍如下：

- 1.官方示例程序可以在‘文件’-->‘示例’-->‘OpenMV’中找到；
- 2.在‘帮助’中可以看到 openmv 官方文档及论坛等，可以点击进入查看更详细的介绍。

3.在‘工具’中可以看到如下几项，比较重要的几个都已框出来。



‘运行引导加载程序’会在升级固件时用到。

‘擦除板载数据闪存’可以将 openmv 闪存清空。

‘将打开的脚本保存到 openmv 中’可以将 openmv ide 中打开的文件保存到 openmv 的盘符中，并以 main.py 命名，可以将已保存的文件改为其他名称。

‘重置 openmv cam’可以使 openmv 板子重启，注意：使用上述方法将某些文件保存到 openmv 的盘符中时，需要点击‘重置 openmv cam’来刷新 openmv 的 flash 闪存。

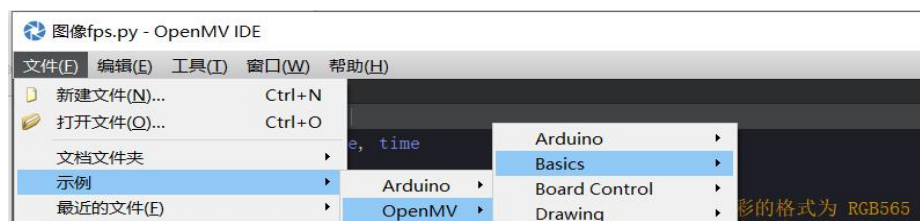
‘机器视觉’-->‘阈值编辑器’可以用来调节颜色阈值，获得自己想要的颜色阈值，然后复制出来编辑到代码中使用。

‘数据集编辑器’-->‘新数据集’可以用来采集数据，进行神经网络模型的训练，注意只适用于 openmv4 h7 plus

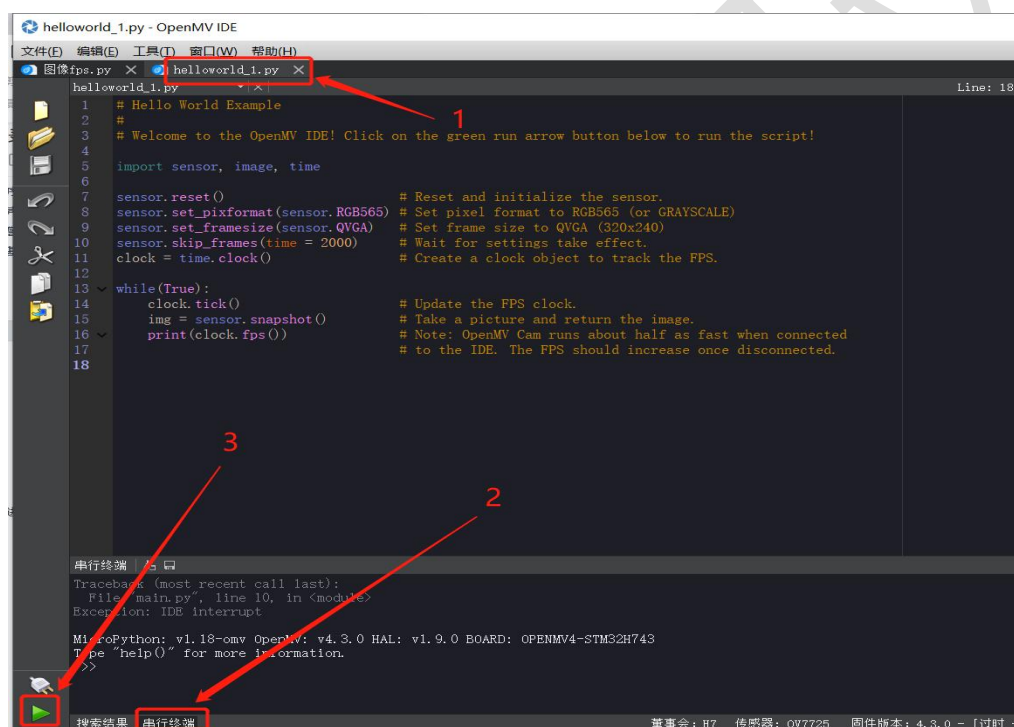
‘直方图色彩空间 LAB’也可用来配合‘帧缓冲区’调节颜色阈值，获得自己想要的颜色阈值。

‘帧缓冲区’可以显示 openmv 摄像头拍到的画面，当点击‘禁用’后，帧率会更快，画面会更流畅，‘缩放’可以缩放图像。

运行 hello world 示例程序：



在文件-->'示例'-->'OpenMV'-->'Basics'中可以找到 helloworld.py 文件, 打开, 然后先点一下'串行终端', 然后点击左下角的绿色运行按钮即可运行程序。



运行程序后, 可以在串行终端窗口中看到打印的帧率, 如下图所示:



点击红色×号可以停止运行程序。

【本课小结】：

本节我们学习了 openmv ide 软件的使用。

众灵科技